

경찰서

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	1869	1098

문제

종욱이가 살고있는 나라에는 도시가 N 개 있고, 도시의 일부는 일방 통행 도로로 연결되어 있다. 종욱이가 살고있는 나라의 대통령 욱종이는 범죄와 싸우기 위해서 일부 도시에 경찰서를 세우려고 한다. 도시 i 에 경찰서를 세우는 비용은 $cost[i]$ 이다.

도시 i 에 세운 경찰서가 도시 j 를 통제할 수 있으려면, i 에서 j 로 갔다가, 다시 돌아오는 경로가 존재해야 한다.

도로가 연결되어 있는 상태와 각 도시에 경찰서를 지을 때 필요한 비용이 주어졌을 때, 모든 도시를 통제하는데 필요한 최소 비용을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 도시의 개수 N ($1 \leq N \leq 100$)이 주어진다. 둘째 줄에 각 도시에 경찰서를 세우는데 드는 비용이 주어진다. 셋째 줄부터 도로가 연결되어 있는 상태가 한 줄에 한 줄에 하나씩 주어진다. i 번째 줄의 j 번째 문자가 0인 경우에는 도시 i 에서 도시 j 로 갈 수 없는 것이고, 1인 경우에는 갈 수 있는 것이다.

경찰서를 세우는 비용은 1,000,000보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

첫째 줄에 모든 도시를 통제하는데 필요한 최소 비용을 출력한다.

예제 입력 1

5

1 2 3 4 5

00011

10000

00010

00100

01000

예제 출력 1

4

예제 입력 2

2

1000000 1000000

01

10

예제 출력 2

1000000

예제 입력 3

4

5 3 10 4

0100

0010

0001

1000

예제 출력 3

3

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [cheetose](#), [juhongkim2](#), [kajebiii](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [강한 연결 요소](#)